テープドライブを管理します
ONTAP 9

NetApp
March 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/tape-drive-management-concept.html on March 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

テープドライブを管理します 1
テープドライブの管理の概要 1
テープドライブ、メディアチェンジャ、およびテープドライブの処理を管理するコマンドです 1
未認定テープドライブを使用する 2
テープエイリアスを割り当てます 3
テープエイリアスを削除します 4
テープ予約機能の有効化または無効化 5
テープライブラリの接続を確認するコマンド 5

テープドライブを管理します

テープドライブの管理の概要

テープバックアップまたはリストア処理を実行する前に、テープライブラリの接続とテープドライブの情報を確認できます。未認定テープドライブを使用するには、そのドライブを認定テープドライブにエミュレートする必要があります。また、既存のエイリアスを確認するだけでなく、テープエイリアスを割り当てたり、削除したりすることもできます。

データをテープにバックアップする場合、データはテープファイルに格納されます。各テープファイルはファイルマークで区切られ、名前はありません。テープファイルはテープ上の位置で指定します。テープファイルへの書き込みには、テープデバイスを使用します。テープファイルを読み取るには、そのテープファイルへの書き込み時と圧縮形式が同じデバイスを指定する必要があります。

テープドライブ、メディアチェンジャ、およびテープドライブの処理を管理するコマンドです

クラスタ内のテープドライブとメディアチェンジャに関する情報を表示するコマンド、テープドライブをオンラインまたはオフラインにするコマンド、テープドライブのカートリッジ位置を変更するコマンド、テープドライブのエイリアス名を設定およびクリアするコマンド、およびテープドライブをリセットするコマンドが用意されています。また、テープドライブの統計を表示およびリセットすることもできます。

状況	使用するコマンド
テープドライブをオンラインにします	「オンラインでのテープストレージ」
テープドライブまたはメディアチェンジャのエイリアス名を消去します	「 storage tape alias clear 」
テープドライブのテープのトレース処理を有効または無効にします	「 storage tape trace 」
テープドライブのカートリッジ位置を変更します	「 storage tape position 」をクリックします
テープドライブをリセットします	「 storage tape reset 」をクリックします このコマンドは、 advanced 権限レベルでのみ使用できます。
テープドライブまたはメディアチェンジャのエイリアス名を設定します	「 storage tape alias set 」という 2 つのオプションがあります

状況	使用するコマンド
テープドライブをオフラインにします	'storage tape offline'
すべてのテープドライブとメディアチェンジャに関する情報を表示します	「 storage tape show 」をクリックします
クラスタに接続されているテープドライブに関する情報を表示します	• 「 storage tape show -tape-drive 」のように表示されます • 「 system node hardware tape drive show 」というエラーが表示されます
クラスタに接続されているメディアチェンジャに関する情報を表示します	「 storage tape show -media-changer 」です
クラスタに接続されているテープドライブに関するエラー情報を表示します	「 storage tape show -errors 」を参照してください
クラスタ内の各ノードに接続されており、 ONTAP で認定およびサポートされているすべてのテープドライブを表示します	「 storage tape show -supported-status 」のように表示されます
クラスタ内の各ノードに接続されているすべてのテープドライブとメディアチェンジャのエイリアスを表示します	「 storage tape alias show 」という 2 つのコマンドがあります
テープドライブの統計値をゼロにリセットします	'storage stats tape zero `tape_name' このコマンドはノードシェルで使用する必要があります。
ONTAP でサポートされているテープドライブを表示します	「 storage show tape supported [-v] 」 このコマンドはノードシェルで使用する必要があります。v オプションを使用すると ' 各テープ・ドライブの詳細を表示できます
テープのパフォーマンスを把握し、使用パターンを確認するには、テープデバイスの統計を表示します	'storage stats tape `tape_name' このコマンドはノードシェルで使用する必要があります。

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

未認定テープドライブを使用する

未認定テープドライブで認定テープドライブをエミュレートできる場合は、ストレージ

システムでその未認定テープドライブを使用できます。認定テープドライブとして扱われます。未認定テープドライブを使用するには、そのドライブで認定テープドライブのエミュレートが可能かどうかを最初に確認する必要があります。

未認定テープドライブはストレージシステムに接続されているドライブですが、 ONTAP ではサポートまたは認識されません。

手順

1. 「 storage tape show-supported-status 」コマンドを使用して、ストレージシステムに接続されている未認定テープドライブを表示します。

   次のコマンドは、ストレージシステムに接続されているテープドライブおよび各テープドライブのサポートと認定のステータスを表示します。また、未認定テープドライブも表示されます。“tape_drive_vendor_name” は ' ストレージ・システムに接続されている未認定テープ・ドライブですが ' ONTAP ではサポートされていません

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                    Is
          Tape Drive                Supported  Support Status
          --------------------      ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"  false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A    true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A    true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1 true       Qualified
          Sony SDX-300C             true       Qualified
          Sony SDX-500C             true       Qualified
          StorageTek T9840C         true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D         true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH         true       Dynamically Qualified
```

2. 認定テープドライブをエミュレートします。

   "ネットアップのダウンロード：テープデバイスの構成ファイル"

認定テープドライブとは

テープエイリアスを割り当てます

テープドライブやメディアチェンジャにテープエイリアスを割り当てて、デバイスを簡単に識別することができます。エイリアスを割り当てることによって、バックアップデバイスの論理名と、テープドライブやメディアチェンジャに永続的に割り当てられた名前を関連付けることができます。

手順

1. 「 storage tape alias set 」コマンドを使用して、テープドライブまたはメディアチェンジャにエイリアスを割り当てます。

   このコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

   「 system node hardware tape drive show 」コマンドを使用してテープドライブのシリアル番号（ SN ）情報を確認し、「 system node hardware tape library show 」コマンドを使用してテープライブラリの情報を確認できます。

   次のコマンドは、ノード cluster1-01 に接続されているシリアル番号 SN[123456]L4 のテープドライブにエイリアス名を設定します。

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   次のコマンドは、ノード cluster1-01 に接続されているシリアル番号 SN[65432] のメディアチェンジャにエイリアス名を設定します。

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
   -mapping SN[65432]
   ```

テープのエイリアス設定とは

テープエイリアスを削除しています

テープエイリアスを削除します

テープドライブまたはメディアチェンジャに永続的なエイリアスが不要になった場合は、「 storage tape alias clear 」コマンドを使用してエイリアスを削除できます。

手順

1. 「 storage tape alias clear 」コマンドを使用して、テープドライブまたはメディアチェンジャからエイリアスを削除します。

   このコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドでは、エイリアスのクリア処理の範囲を「 tape 」に指定して、すべてのテープ・ドライブのエイリアスを削除します。

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

NDMP を使用してテープバックアップまたはリストア処理を実行する場合は、テープドライブまたはメディアチェンジャからエイリアスを削除したあとで、そのテープドライブまたはメディアチェンジャに新しいエイリアス名を割り当てて、テープデバイスに引き続きアクセスできるようにする必要があります。

テープのエイリアス設定とは

テープエイリアスを割り当てます

テープ予約機能の有効化または無効化

「 tape.reservations 」オプションを使用して、 ONTAP によるテープ・デバイスの予約の管理方法を制御できます。デフォルトでは、テープ予約機能は無効になっています。

テープ予約オプションを有効にすると、テープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、またはライブラリが適切に機能しない場合に原因の問題が発生する可能性があります。テープコマンドを実行した際に、他のストレージシステムがデバイスを使用していないにもかかわらず、デバイスが予約されているというメッセージが表示される場合には、このオプションを無効にしてください

手順

1. SCSI 予約 / リリースメカニズムまたは SCSI 永続的予約機能を使用してテープ予約を無効にするには、クラスタシェルで次のコマンドを入力します。

   `* options -option-name tape.reservations -option-value ｛ scsi | persistent | off ｝ *

   「 SCSI 予約 / リリース」メカニズムが選択されます。

   「 persistent 」は、 SCSI 永続的予約を指定します。

   「 off 」は、テープ予約を無効にします。

テープ予約機能とは

テープライブラリの接続を確認するコマンド

ストレージシステムとそのストレージシステムに接続されているテープライブラリの構成との間の接続パスに関する情報を表示できます。この情報は、テープライブラリの構成への接続パスを確認する場合や、接続パスに関連する問題のトラブルシューティングを行う場合に使用します。

テープライブラリに関する次の詳細情報を表示して、新しいテープライブラリを追加または作成したあとや、テープライブラリへのシングルパスアクセスまたはマルチパスアクセスで障害が発生したパスをリストアしたあとに、テープライブラリの接続を確認できます。この情報は、パス関連のエラーのトラブルシューティングを行う場合や、テープライブラリへのアクセスが失敗した場合にも使用できます。

- テープライブラリの接続先のノードを指定します
- デバイス ID
- NDMP パス
- テープライブラリの名前
- ターゲットポートとイニシエータポートの ID
- 各ターゲットポートまたは FC イニシエータポートのテープライブラリへのシングルパスアクセスまたはマルチパスアクセス

- パス関連のデータ整合性の詳細（「パスエラー」や「パス品質」など）
- LUN グループと LUN 数

状況	使用するコマンド
クラスタ内のテープライブラリに関する情報を表示します	「 system node hardware tape library show 」を参照してください
テープライブラリのパス情報を表示します	「 storage tape library path show 」を参照してください
各イニシエータポートのテープライブラリのパス情報を表示します	「 storage tape library path show -by-initiator 」と入力します
ストレージのテープライブラリとクラスタの間の接続情報を表示します	「 storage tape library config show 」を参照してください

これらのコマンドの詳細については、マニュアルページを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.